

7.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija

Adresa: Njegoševa 12, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Dušan Dreč	MN	064 1056157

Adresa: Njegoševa 12

Slika 1. Zgrada Ministarstva nauke tehnološkog razvoja i inovacija (preuzeto sa interneta)

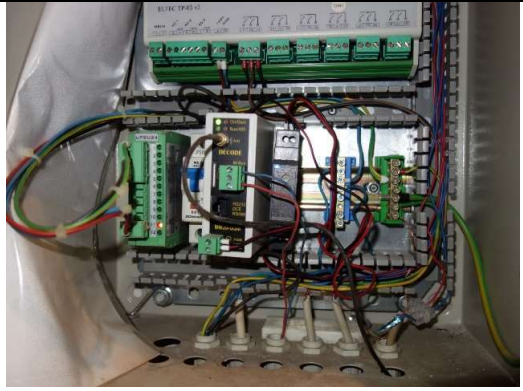


Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.) i jednog kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 na slici 1.).

Za merenje potrošnje vode koristi se vodomjer (pozicija V1 na slici 1.). Postaviti smart monitor u ulaznom holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1_K1 oko 10m, E1_V1 oko 15m, K1_V1 oko 20m vazdušnom linijom.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Njegoševa 12		
Lokacija: Kotlarnica u podrumu zgrade (nivo -1).		
Merno mesto: K1	Broj kalorimetra: S/N: 4973417/2006	Impulsni izlaz (da/ne): ? M-bus (da/ne): da
Tip brojila: Kamstrup MULTICAL Heat meter (E1) Type: 66C92C1124 Qn 3m3/h, 50 imp/l Q-2-24, Pt 500 t: 10 oC...160 oC dt: 3 oC... 150 oC		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane. Loger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antena na ormanu (napajanje logera 24V).		
Potrošači: Zgrada Ministarstva nauke tehnološkog razvoja i inovacija		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Instalirati GPRS loger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS loger. Instalirati antenu za GPRS loger GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Njegoševa 12		
Lokacija: orman u zidu u ulaznom hodniku desno od prijavnice (prizemlje)		
Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 50032195	Impulsni izlaz (da/ne): ? M-bus (da/ne): ?
Detaljna specifikacija: Tip brojila: 3x230/400V, F-6-217 10000 imp/kWh Model: EWGE322N7ABR20 Proizvođač: EWG d.o.o. Beograd, Godina proizvodnje: 2023.		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS E300-V3 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojilo Model modema: E300-V3, rev:210419, fabrički broj: 00040712, god. proizvodnje 2023., Instalirana spoljna antena u gornjem desnom uglu ormana brojila.		
Potrošač: Zgrada Ministarstva nauke tehnološkog razvoja i inovacija		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

VODOMER V1:

Adresa: Njegoševa 12		
Lokacija: Šahta u dvorištu pored zgrade prema ulici kralja Milutina		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 3861789	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd Z-14-141 Q 10m ³ /h, DN 25, PN16, H-B		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Zgrada Ministarstva nauke tehnološkog razvoja i inovacija		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m ³ na smart monitor u holu zgrade.		

7.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Njegoševa 12, Beograd.

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsним ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

3. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsним ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

4. Smart monitor

Instalirati u zgradi monitor sa mini računarom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da Geološki zavod obezbedi napajanje 220V i priključak na internet). Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.